ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Oscillateurs mécaniques

PARTIE 02

Corrections — Synthèse type Bac

30 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · OSCILLATEURS MÉCANIQUES · CORRIGÉS 02

6 *corrigés détaillés*

Les corrigés de synthèse : statique et dynamique du pendule vertical, pesanteur lunaire, résonance, oscillogramme amorti et balancier d'horloge. Les questions s'enchaînent comme dans une épreuve — repère les grandeurs, choisis la formule, vérifie l'unité, puis compare au corrigé.

✅ 6 corrigés | 📊 ★ → ★★★ | ⏱ 35 min | 🎓 Terminale C&D

Méthode de lecture : chaque corrigé reprend les questions de exo_p2.html dans l'ordre. Les encadrés ⚠️ pointent les pièges type Bac : conversion d'unités, facteur 2, confusion statique/dynamique, mode degrés de la calculatrice.

DANS CETTE PARTIE

6 CORRIGÉS · 2 THÈMES

02 Notions croisées (exercices 1 à 3)

03 Épreuve type Bac (exercices 4 à 6)

02 CORRIGÉS · SYNTHÈSE

Notions croisées — masse, raideur, énergie

✏️ EXERCICE 1 — VRAI OU FAUX ? LES RÉFLEXES DU CHAPITRE (★)

Rappel des affirmations de exo_p2.html : a) T_0 dépend de l'amplitude ; b) $T_0 = 2\pi\sqrt{(k/m)}$; c) T_0 augmente avec l ; d) E constante sans frottement ; e) immobilisation à l'équilibre.

1 a) FAUX. Pour un oscillateur harmonique,

$T_0 = 2\pi\sqrt{(m/k)}$

ne dépend que de m et k, pas de l'amplitude : c'est l'isochronisme des petites oscillations.

---

2 b) FAUX. La bonne formule est

$T_0 = 2\pi\sqrt{(m/k)}$:

la masse est au NUMÉRATEUR sous la racine. Contrôle d'homogénéité : m/k s'exprime en s^2, donc la racine est un temps ✓.

---

3 c) VRAI.

$T_0 = 2\pi\sqrt{(l/g)}$

croît comme √l : un fil deux fois plus long donne une période multipliée par

$\sqrt{2} \approx 1{,}41$.

---

4 d) VRAI. Sans frottement, il n'y a que des conversions E_c ↔ E_p : la somme

$E = \frac{1}{2}m\cdot v^2 + \frac{1}{2}k\cdot x^2$

reste constante.

---

5 e) VRAI. Les frottements dissipent l'énergie sous forme de chaleur ; quand E tend vers 0, la masse est immobile à sa position d'équilibre.

$$T_0 = 2\pi\sqrt{(m/k)}\ ;\ T_0 = 2\pi\sqrt{(l/g)}\ ;\ E = \tfrac{1}{2}m\cdot v^2 + \tfrac{1}{2}k\cdot x^2$$

Les trois formules qui répondent à presque tout le chapitre.

⚠️ Piège : en vrai/faux, justifie TOUJOURS par une formule ou une définition — une réponse sans justification ne rapporte rien à l'épreuve.

✏️ EXERCICE 2 — PENDULE ÉLASTIQUE VERTICAL, ÉTUDE COMPLÈTE (★★)

Données :

$m = 0{,}10\ \text{kg}$;

$k = 10\ \text{N·m}^{-1}$;

$g = 9{,}8\ \text{m·s}^{-2}$;

$X_m = 4{,}0\ \text{cm} = 0{,}040\ \text{m}$.

1 À l'équilibre statique, le poids

$$\vec{P} = m\cdot\vec{g}$$

(vers le bas) est compensé par la tension de rappel du ressort :

$$m\cdot g = k\cdot\Delta l,$$

donc

$$\Delta l = m\cdot g/k.$$

---

2 Calcul :

$$\Delta l = (0{,}10 \times 9{,}8)/10 = 0{,}98/10 = 0{,}098\ \text{m} = 9{,}8\ \text{cm}.$$

---

3 Période :

$T_0 = 2\pi\sqrt{(m/k)} = 2\pi\sqrt{(0{,}10/10)} = 2\pi\sqrt{(0{,}010)} = 2\pi \times 0{,}100 = 0{,}628$ s,

soit

$T_0 \approx 0{,}63$ s

(vérification : $2 \times 3{,}1416 \times 0{,}100 = 0{,}628$ ✓).

---

4 La pesanteur n'apparaît PAS dans

$T_0 = 2\pi\sqrt{(m/k)}$:

elle se contente de déplacer la position d'équilibre (allongement Δl). Un pendule élastique horizontal de même m et k aurait la même période.

---

5 Énergie :

$E = \frac{1}{2}k \cdot X_m^2 = 0{,}5 \times 10 \times (0{,}040)^2 = 5 \times 0{,}0016 = 0{,}0080$ J = 8,0 mJ.

---

6 Vitesse maximale :

$v_{max} = \sqrt{(2E/m)} = \sqrt{(0{,}016/0{,}10)} = \sqrt{0{,}16} = 0{,}40$ m·s⁻¹.

Vérification :

$\omega_0 = \sqrt{(k/m)} = \sqrt{100} = 10$ rad·s⁻¹

et

$v_{max} = \omega_0 \cdot X_m = 10 \times 0{,}040 = 0{,}40$ m·s⁻¹

✓.

$\Delta l = 9{,}8$ cm ; $T_0 \approx 0{,}63$ s ; $E = 8{,}0$ mJ ; $v_{max} = 0{,}40$ m·s⁻¹

Étude complète du pendule élastique vertical : équilibre statique, puis oscillations autour de cet équilibre.

⚠️ Piège type Bac : ne mélange pas statique et dynamique. $\Delta l = m \cdot g/k$ décrit l'ÉQUILIBRE ; $X_m = 4{,}0$ cm décrit l'AMPLITUDE des oscillations autour de cet équilibre. Ce sont deux grandeurs indépendantes.

✏️ EXERCICE 3 — MESURER LA PESANTEUR LUNAIRE AVEC UN PENDULE (★★)

Données :

$l = 1{,}0$ m ;

$n = 10$;

$t = 50$ s ;

sur Terre :

$g = 9{,}8\ m \cdot s^{-2}$

et

$T_0 = 2{,}0$ s

pour le même pendule.

1 Période lunaire :

$T = t/n = 50/10 = 5{,}0$ s.

---

2 Pesanteur lunaire :

$g' = 4\pi^2 \cdot l/T^2 = 39{,}5 \times 1{,}0/(5{,}0)^2 = 39{,}5/25 = 1{,}58\ m \cdot s^{-2}$,

soit

$g' \approx 1{,}6\ m \cdot s^{-2}$.

---

3 Cohérence :

$T/T_0 = \sqrt{(g/g')} = \sqrt{(9,8/1,6)} = \sqrt{6,1} = 2,5$.

Directement :

$5,0/2,0 = 2,5$

✓ — le rapport des périodes est bien √ du rapport inverse des pesanteurs.

---

4 Sur la Lune, la composante du poids qui ramène le pendule est plus faible : la restauration est plus lente, la période est multipliée par environ 2,5 et le pendule « bat » plus lentement.

$$T = 5,0\ s\ ;\ g' \approx 1,6\ m{\cdot}s^{-2}$$

Pesanteur lunaire : environ 6 fois plus faible que la pesanteur terrestre (9,8 $m{\cdot}s^{-2}$).

⚠️ Piège : dans $g' = 4\pi^2 \cdot l/T^2$, le carré de T est au dénominateur — avec T = 5,0 s, on divise par 25, pas par 5,0.

03 CORRIGÉS · ÉPREUVE TYPE BAC

Résonance, amortissement et horlogerie

✏️ EXERCICE 4 — LA BALANÇOIRE ET LA RÉSONANCE (★★★)

Données :

$l = 2,4\ m$;

$g = 9,8\ m{\cdot}s^{-2}$;

courbe de résonance de la figure 1 de l'énoncé.

1 Période propre :

$T_0 = 2\pi\sqrt{(l/g)} = 2\pi\sqrt{(2{,}4/9{,}8)} = 2\pi\sqrt{0{,}245} = 2\pi \times 0{,}495 = 3{,}11$ s,

soit

$T_0 \approx 3{,}1$ s.

Vérification :

$2{,}4/9{,}8 = 0{,}2449$,

$\sqrt{0{,}2449} = 0{,}4949$,

$\times\, 6{,}2832 = 3{,}109$ s

✓.

---

2 Fréquence propre :

$f_0 = 1/T_0 = 1/3{,}11 = 0{,}32$ Hz.

Le parent doit pousser une fois par période, soit toutes les 3,1 s : c'est la RÉSONANCE, visible sur la figure 1 où l'amplitude est maximale quand la fréquence de l'excitateur vaut f_0.

---

3 L'amplitude se stabilise quand l'énergie apportée par les poussées compense exactement l'énergie dissipée par les frottements (air, axe de rotation) : le bilan énergétique devient nul en moyenne.

---

4 Utile : l'entretien du balancier d'une horloge, le diapason d'un instrument. Dangereux : la résonance d'un pont sous le vent ou d'un immeuble lors d'un séisme.

$T_0 \approx 3{,}1$ s ; $f_0 \approx 0{,}32$ Hz

Il faut pousser la balançoire toutes les 3,1 s (à la fréquence propre) pour l'entretenir par résonance.

⚠️ Piège : la résonance exige que l'excitateur ait la MÊME fréquence que l'oscillateur. Pousser « au hasard » ou trop vite casse la synchronisation et l'amplitude reste faible.

✏️ EXERCICE 5 — LECTURE D'UN OSCILLOGRAMME AMORTI (★★★)

Données :

$m = 0{,}50$ kg ;

$k = 50$ N·m^{-1} ;

sommets

$X_0 = 10$ cm,

$X_1 = 8{,}0$ cm,

$X_2 = 6{,}4$ cm.

1 Période propre :

$$T_0 = 2\pi\sqrt{(m/k)} = 2\pi\sqrt{(0{,}50/50)} = 2\pi\sqrt{(0{,}010)} = 0{,}63 \text{ s}.$$

L'amplitude décroît tout en oscillant : régime PSEUDO-PÉRIODIQUE, avec

$$T^* \approx 0{,}64 \text{ s} \approx T_0$$

(amortissement faible).

---

2 Rapports :

$X_1/X_0 = 8{,}0/10 = 0{,}80$

et

$X_2/X_1 = 6{,}4/8{,}0 = 0{,}80$

— rapport constant : chaque pseudo-période multiplie l'amplitude par 0,80 (décroissance géométrique).

---

3 Énergie initiale :

$E_0 = \tfrac{1}{2}kX_0^2 = 25 \times (0{,}10)^2 = 25 \times 0{,}010 = 0{,}25\ \text{J}$

(car ½ × 50 = 25).

---

4 Énergie restante :

$E_2 = \tfrac{1}{2}kX_2^2 = 25 \times (0{,}064)^2 = 25 \times 0{,}0041 = 0{,}10\ \text{J}$

(précisément 0,102 J).

---

5 Vérification par le rapport :

$E_2/E_0 = (0{,}80)^4 = 0{,}41,$

donc

$E_2 = 0{,}25 \times 0{,}41 \approx 0{,}10\ \text{J}$

✓ — les deux méthodes coïncident.

---

6 Énergie dissipée en deux pseudo-périodes :

$\Delta E = 0{,}25 - 0{,}10 = 0{,}15\ \text{J},$

transformée en chaleur par les frottements (durée $2T^* \approx 1{,}3$ s).

$$T^* \approx 0{,}64\ s \approx T_0 = 0{,}63\ s\ ;\ E_0 = 0{,}25\ J\ ;\ E_2 \approx 0{,}10\ J\ ;\ \Delta E \approx 0{,}15\ J$$

Lecture d'un oscillogramme amorti : décroissance géométrique de l'amplitude, énergie proportionnelle à X^2.

⚠️ Piège : pour l'énergie, élève le RAPPORT au carré — deux pseudo-périodes donnent $(0{,}80)^4$, pas $(0{,}80)^2$. Et convertis les sommets en mètres avant d'élever au carré.

✏️ EXERCICE 6 — LE BALANCIER D'UNE HORLOGE (★★★)

Données :

$l = 0{,}50\ m$;

$m = 0{,}80\ kg$;

$\alpha_m = 5{,}0°$;

$\cos 5{,}0° = 0{,}9962$;

$g = 9{,}8\ m \cdot s^{-2}$.

1 Période :

$T_0 = 2\pi\sqrt{(l/g)} = 2\pi\sqrt{(0{,}50/9{,}8)} = 2\pi\sqrt{0{,}0510} = 2\pi \times 0{,}226 = 1{,}42$ s.

Vérification :

$0{,}50/9{,}8 = 0{,}05102$,

$\sqrt{0{,}05102} = 0{,}2259$,

$\times\ 6{,}2832 = 1{,}419$ s

✓.

---

2 Fréquence :

$f = 1/T_0 = 1/1{,}42 = 0{,}70$ Hz.

---

3 Hauteur :

$h = l\cdot(1 - \cos\alpha_m) = 0{,}50 \times (1 - 0{,}9962) = 0{,}50 \times 0{,}0038 = 1{,}9\times10^{-3}$ m = 1,9 mm.

---

4 Au sommet, v = 0 : toute l'énergie est potentielle,

$E = m\cdot g\cdot h = 0{,}80 \times 9{,}8 \times 0{,}0019 = 0{,}0149$ J ≈ 15 mJ.

---

5 Les frottements dissipent de l'énergie à chaque oscillation : sans apport, le balancier ralentirait puis s'arrêterait. Le mécanisme d'échappement restitue à chaque période l'énergie perdue, maintenant amplitude — donc période — constantes.

$T_0 \approx 1{,}42$ s ; $f \approx 0{,}70$ Hz ; $h \approx 1{,}9$ mm ; $E \approx 15$ mJ

Le balancier d'horloge : un pendule simple entretenu en énergie pour battre régulièrement.

⚠️ Piège : calculatrice en mode DEGRÉS pour cos 5,0° (cos 5 rad = 0,284, très différent !). Et h = l·(1 − cos α_m) : la hauteur est minuscule, c'est normal pour un petit angle.

📌 LES FORMULES À NE PAS OUBLIER

✓

$T_0 = 2\pi\sqrt{(m/k)}$

(pendule élastique) ·

$T_0 = 2\pi\sqrt{(l/g)}$

(pendule simple) ·

$f_0 = 1/T_0$

✓

$E = ½m\cdot v^2 + ½k\cdot x^2 = ½k\cdot X_m^2$

(sans frottement) ·

$v_{max} = \omega_0\cdot X_m$

avec

$\omega_0 = \sqrt{(k/m)}$

✓ Résonance : amplitude maximale quand la fréquence de l'excitateur vaut f_0 ; entretien = compenser les pertes d'énergie.

🎯

Corrigés 02 terminés !

Chapitre maîtrisé : formules, ordres de grandeur et pièges sont dans ta poche. Bonne route vers l'épreuve !